

## 《数字信号处理 B》课程试卷 (期中) (闭卷) (40 学时)

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

## 一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。

- 离散时间序列  $x(n) = \cos(\frac{5\pi}{7}n + \frac{3\pi}{4})$  的周期是 ( )。
  - $14\pi$
  - $14/5$
  - 14
  - 非周期
- 下列系统  $x(n]$  是输入序列,  $y(n]$  是输出序列, 属于线性非时变系统的是 ( )。
  - $y(n) = x^2(n)$
  - $y(n) = x(n - n_0)$
  - $y(n) = e^{x(n)}$
  - $y(n) = x(2n)$
- 实序列的频谱函数具有以下哪个特点 ( )。
  - 频谱函数是实函数
  - 频谱函数是纯虚函数
  - 频谱函数具有共轭对称性
  - 频谱函数具有共轭反对称性
- 某序列  $x(n] = \{1, 2, 3, 4\}$ , 则循环移位序列  $x((1 - n))_5 R_5(n]$  为 ( )。
  - $\{4, 1, 2, 3\}$
  - $\{2, 3, 4, 1\}$
  - $\{4, 0, 1, 2, 3\}$
  - $\{2, 1, 0, 4, 3\}$
- 下列关于因果稳定系统说法正确的是 ( )。
  - 极点可以在单位圆外
  - 系统函数的  $z$  变换收敛区间不包括单位圆
  - 系统函数的  $z$  变换收敛区间不包括  $z = \infty$
  - 因果稳定系统的单位脉冲响应为因果序列

6、下列序列中为共轭对称序列的是( )

- A.  $x(n)=x^*(N-n)$
- B.  $x(n)=x^*(n)$
- C.  $x(n)=-x^*(N-n)$
- D.  $x(n)=x^*(N+n)$

7、若系统的差分方程为  $3y(n)+4y(n-1)+y(n-2)=x(n)+x(n-1)$ ，则该系统的单位脉冲响应  $h(n)$  的图形具有如下特性( )。

- A. 非振荡衰减
- B. 等幅振荡
- C. 振荡增长
- D. 先振荡增长，后等幅振荡

8、非周期序列频谱的特点是( )

- A. 离散的、周期的
- B. 非周期的、离散的
- C. 连续的、周期的
- D. 非周期的、连续的

9、某序列  $x(n]$  的傅里叶变换为  $X(e^{j\omega})$ ，则  $x^*(n)$  的傅里叶变换为( )

- A.  $X(e^{-j\omega})$
- B.  $X^*(e^{j\omega})$
- C.  $X^*(e^{-j\omega})$
- D.  $-X^*(e^{j\omega})$

10、用时域抽取法基 2 FFT 计算  $N=2^M$  点序列的 DFT，则对该快速算法对应的蝶形运算流程图描述错误的是( )

- A. 输入序列倒序，输出序列顺序
- B. 共有 M 级蝶形运算，每级共有  $N/2$  个蝶形
- C. 第 L 级的蝶距为  $2^L$
- D. 具有原位计算特点

## 二、简答题（本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分）

11、频域采样前我们对序列做了截断处理，请问截断后的序列频谱与原序列频谱有哪些差别？



12、简述 DFT 与傅里叶变换和 Z 变换的关系。

三、分析计算题（本大题共 6 小题，其中 13~16 每小题 6 分，17~19 每小题 10 分）

13、已知序列  $x(n] = (0.5)^n u(n)$ ，求该序列傅里叶变换  $X(e^{j\omega})$ 。

14、已知序列  $x(n] = \delta(n-2)$ ，求该序列 4 点的离散傅里叶变换  $X(k)$ 。

15、已知序列  $x(n] = 3\delta(n) + \delta(n-1) - \delta(n-3)$ ， $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$ ， $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$ ， $Y(k) = W_6^{4k} X(k)$ ，试求序列  $y(n)$ 。

(1) 最小记录时间  $T_{\text{pmin}}$ ; (2) 最大取样间隔  $T_{\text{max}}$ ; (3) 最少采样点数  $N_{\text{min}}$ 。

数字信号处理 试卷第4页 (共5页)

19、序列  $x(n) = nR_4(n)$ ， $h(n) = 2[u(n) - u(n-3)]$ ，完成下面问题：

(1) 求线性卷积  $y_l(n) = x(n) * h(n)$ ；

(2) 求  $x(n)$  和  $h(n)$  的 4 点循环卷积  $y_c(n) = x(n) \otimes h(n)$ ；

(3) 写出循环卷积和线性卷积的关系表达式，本题若想循环卷积等于线性卷积，那么循环卷积的长度  $L$  至少取多少？